



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 3 月 3 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 304

室温： 18°C

相对湿度： 54%

实验 1 微弱信号测量

[实验目的]

1. 掌握锁相放大器的基本原理、使用方法、功能以及应用
2. 掌握利用相关性提取强噪声背景中微弱信号的原理
3. 直观观察方波的高频成分，验证方波的傅里叶展开式
4. 了解 LabVIEW 上位机与锁相放大器之间的通信
5. 测量变容二极管内 PN 结电容与反偏电压的关系
6. 理解电子器件噪声的产生机制和测量原理，学会分析噪声的统计分布

[实验原理]

1. 锁相放大器原理

锁定放大器又称为锁相放大器. 各个模块的基本功能描述如下:

- (1) 信号通道: 对信号输入进行放大及滤波.
- (2) 参考输入: 一般是等幅正弦或者方波信号, 可以是外部输入, 也可以是系统内原先用于调制的载波信号或用于斩波的信号.
- (3) 参考通道: 对参考输入进行放大或衰减, 以适应相敏检测器对幅度的要求. 另一个重要功能是对参考输入进行相位锁定以及移相等处理, 以产生同频正弦波来进行乘法运算.
- (4) 相敏检测器(PSD): 以参考通道提供的正弦波对经过信号通道的信号进行相敏检测(乘法运算), 从而实现检波.
- (5) 低通滤波器(LPF): 频带很窄, 使得锁相达到较大的SNIR.

2. 强噪声背景下检测微弱信号

在许多物理实验测试中，测量环境有很大的噪声，待测信号被淹没在强噪声中。本实验使用 μV 级别的正弦波信号，淹没在噪声中，模拟客观测量环境。原理图如图1所示。

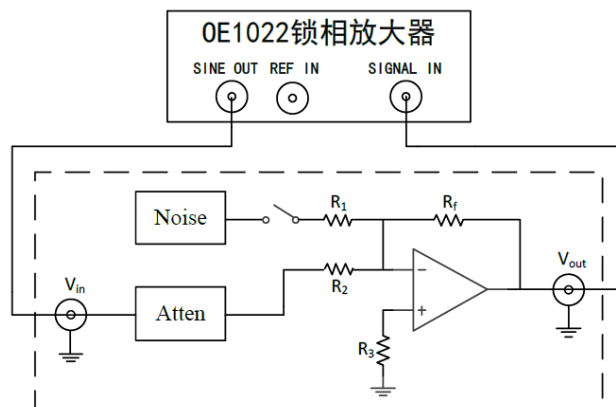


图1. 强噪声背景检测弱信号实验原理图

3. 方波的级数展开

方波是一种非正弦的信号，理想方波只有高电平和低电平两种状态，且占空比为50%。

对理想方波进行傅里叶展开可得到无数奇次谐波项，即

$$f(t) = \frac{2E}{n\pi} \left[\sin \omega t + \frac{\sin 3 \omega t}{3} + \frac{\sin 5 \omega t}{5} + \dots \right] \quad (1)$$

其中任意一项均为一个完备的正弦波信号，根据频率倍数关系可以称其为 n 次谐波。对于目标谐波而言，高次谐波相当于噪声的存在，故本质上谐波测量也是从噪声中提取目标信号的过程。值得一提的是，实际测量值为正弦信号的均方根平均值。实验原理图如图2所示。

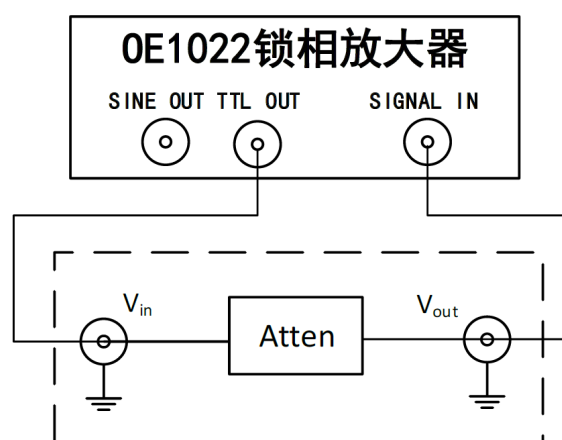


图2. 微弱信号多谐波测量实验原理图

4. 微小阻抗的测量原理

本实验采用四线法测量方法，可有效提高阻抗测量精度。四线法的思路是在被测元件上形成两个独立的回路，分别用于测试被测元件两端的电压及电流。测量电压的回路称为检测线S，而测量电流的回路称为激励线F。S线接在一个仪表运放的两端，近似断路，电流为0，则S线的压降近似为0，即运算放大器可以准确地测量被测元件两端的压降。而F线串联在电路中，各处电流相等，可通过一个标准电阻以及仪表放大器计算回路电流，然后得到相应的阻抗。

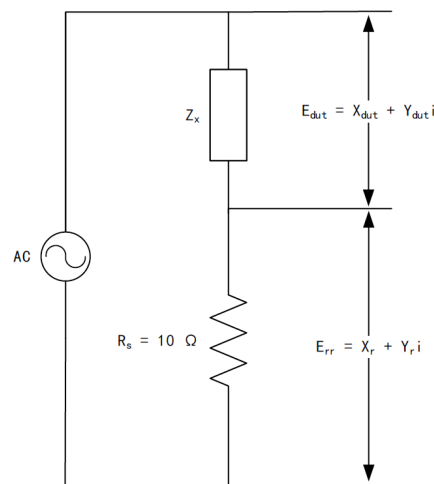


图3. 微小阻抗测量简化电路图

设 r 为信号源内阻， Z_X 为被测元件， R_s 为标准电阻， E_{rr} 为标准电阻上的电压， E_{dut} 为被测元件上的电压，根据虚短虚断可以得出：

$$Z_X = \frac{R_s(X_{dut}X_s + Y_{dut}Y_s)}{X_s^2 + Y_s^2} + \frac{R_s(Y_{dut}X_s - X_{dut}Y_s)}{X_s^2 + Y_s^2}i \quad (2)$$

5. 变容二极管结电容测量

当PN结外加电压变化时，空间电荷区的宽度将随之变化，即耗尽层的电荷量随着外加电压的变化而增多或减少。耗尽层宽度变化所等效的电容就叫做势垒电容，它具有非线性，与结面积、耗尽层宽度、半导体的介电常数及外加电压有关。变容二极管就是根据普通二极管内部的PN结电容随着外加电压的变化而变化的原理而设计出来的一种特殊二极管。

除了上面所说的势垒电容，还有一个就是扩散电容。扩散电容是在正向偏置电压下所表现出来的一种微分电容效应。在反向偏置的时候，可以忽略扩散电容的作用，因为它是少数载流子引起的，在正向偏置的时候会起很大的作用。但是，势垒电容就不同

了，它在正向偏置与反向偏置下都起作用，因为它是多数载流子引起的。

二极管PN结分析的简化模型有两种，分别是突变结和线性缓变结模型，实验箱中所用的是变容二极管等效分析模型是突变结模型。在实验原理框图中，变压器的作用是将交流信号加载到变容二极管的两端，同时起到了隔离作用。很多时候能够避免不共地的测量误差。

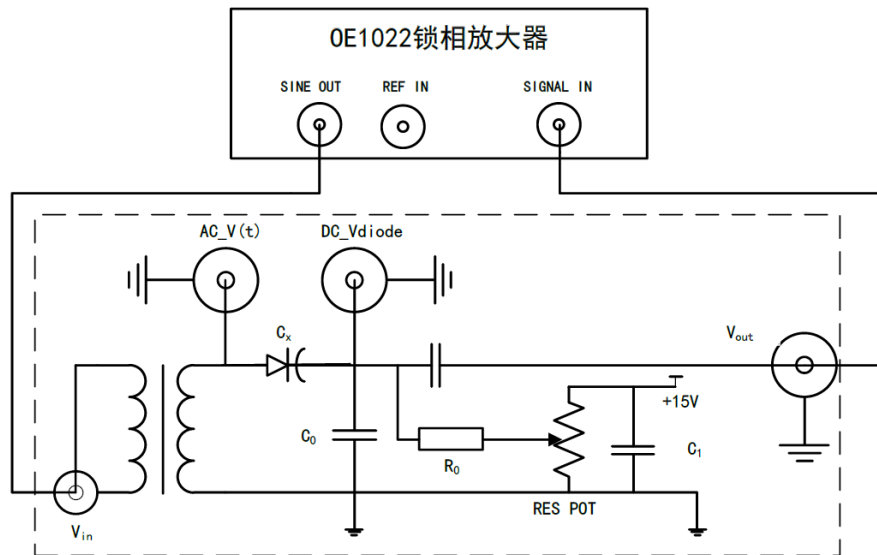


图4. 变容二极管结电容测量实验原理图

二极管PN结电容 C_x 计算公式为

$$C_x = A \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon e N_B}{2(V_D - V)}} \propto \sqrt{\frac{1}{V_D - V}} \quad (3)$$

其中 N_B 为PN结轻掺杂一边的杂质浓度， V_D 为接触电势差，与PN结两边的掺杂浓度以及材料性质有关， A 为PN结势垒电容等效为平行板电容器后的正对面积。

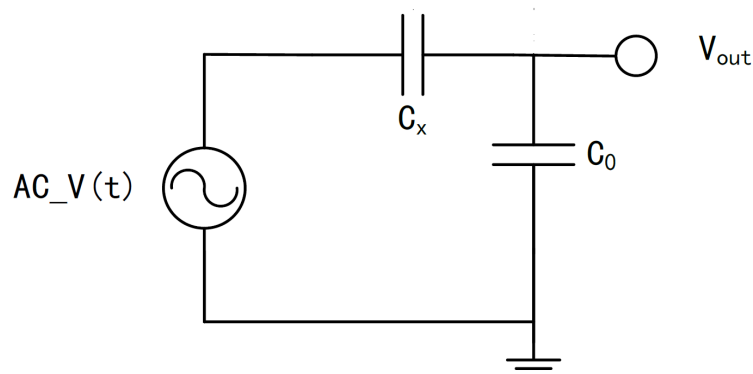


图5. 等效测量电路图

实验电路图由于锁相放大器输入阻抗远大于待测阻抗，测量端可以视为断路状态。另外， R_0 的阻抗为 $2M\Omega$ ，可视为断路状态，则测量结构可以简化为如图5所示的交流等效



结构. 可以轻易推出待测电容 C_x 的表达式

$$C_x = \frac{V_{out}}{V_{sine} - V_{out}} \times 6.8nF \quad (4)$$

其中 V_{sine} 是SINE OUT中设置的幅值, V_{out} 为OE1022测得的幅值R, $C_0 = 6.8nF$ 是标准电容.

6. 电阻热噪声测量原理

(1) 电阻热噪声

载流子围观运动的随机涨落在宏观上的体现可以认为电阻热噪声的根源, 存在于一切电子系统中, 且不因有无电流流过器件而改变. 电阻热噪声的大小可以用以下理论来计算. 例如, 在温度 T , 电阻 R 产生的实际开路噪声电压由下式计算得出^[1]:

$$V = \sqrt{4k_B TRB} \quad (5)$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数, T 是绝对温度, R 为电阻, B 为带宽. 奈斯热用热力学推导证明了热噪声的统计特性, 其物理模型来自涨落耗散定理, 并证明了热噪声功率谱密度函数为

$$S_t(f) = 4k_B TR \quad (6)$$

由上式可知, 热噪声功率谱密度函数与频率无关, 当阻值和温度一定, 该功率谱密度为一条直线, 其与频率无关, 体现了白噪声性质.

(2) 锁相放大器的测量原理

选择锁相放大器单端连接模式, 直接接入电阻, 此模式下电阻相当于直接接地, 若电阻元件理想, 此时锁相放大器仅能测量其本底噪声, 但实际上是电阻热噪声 V_{TN} 和本底噪声 V_{BN} 的叠加值

$$V_{SN}^2 = V_{TN}^2 + V_{BN}^2 \quad (7)$$

消除本底噪声的方法是在仪器的输入端口短接 50Ω 电阻. 因为仪器接口处采用的BNC连接头的等效电阻是 50Ω , 在保证阻抗匹配的情况下可以测量锁相放大器的本底噪声. 实际分析电阻热噪声时可以通过噪声叠加公式去除本底噪声的成分. 在锁相放大器测量时, 电阻热噪声理论计算公式中的带宽 B 对应等效噪声带宽ENBW, 可以由时间常数与陡降来确定.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	锁相放大器	1	OE1022
2	数字示波器	1	TBS 1202B-EDU
3	待测电阻	1	标准值 1Ω
4	待测电容	1	$10nF$
5	变容二极管	1	SSI 99176F-Y358-170421
6	热噪声电阻	3	标准值 50Ω 、 $10k\Omega$ 、 $100k\Omega$

[实验装置]

1. 锁相放大器



图 6. 锁相放大器操作面板图

[实验内容及步骤]

1. 强噪声背景下检测微弱信号

- (1) 使用 OE1022 产生频率 $10.000kHz$ ，幅值为 $100mV_{rms}$ 的正弦波信号。
- (2) 设置锁相放大器 Source 为 A, Sensitivity 为 $500mV$, Reserve 为 Normal, Time Constant 为 $1s$ 。
- (3) 按照图 1 连接线路，读取 OE1022 测到的 R 值，即被噪声淹没的正弦信号有效值。
- (4) 在不同信噪比下重复上述测量，记录实验数据，并对实验结果进行分析。

2. 微弱信号多谐波测量

- (1) 使用 BNC 信号线按图 2 连接，方波峰峰值为 $5V$ ，经过 $80dB$ 的衰减，输出 $V_{pp} =$



500mV的方波信号，并操作 OE1022 锁相放大器，使显示屏上出现测量结果.

(2) 多次改变 OE1022 中的奇次值，重复上述测量，记录实验数据.

(3) 利用公式计算方波各高次谐波值，并与实验测量结果进行比较.

3. 微小阻抗测量

(1) 在 OE1022 的 REF PHASE 菜单下，Ref.source 选择 Internal，Ref.frequency 选择为 10.000kHz，Sine Output 设置为0.100mVrms.

(2) 用四线法夹具夹持待测元件并连接到实验仪上，并使用 BNC 信号线按照要求连接.

(3) 在电脑上打开 LabVIEW 程序 LCR-TOP.vi，选择测量电阻或电容，程序自动读取数据并计算.

(4) 手动测量：设置 DA 输出电压为 0V 继电器切换到测量 E_{dut} ；设置 DA 输出电压为 5V，继电器切换到测量 E_{rr} ，使用公式计算阻抗的值.

(5) 将实验值与元件标准值作对比，计算误差.

4. 变容二极管结电容测量

(1) 在 OE1022 的 REF PHASE 菜单下，Ref.source 选择 Internal，Ref.frequency 设置为 10.000kHz.

(2) 使用 BNC 信号线，按说明书要求连接，并正确调节参数.

(3) 设置 Sine Output 的输出电压为 10mV. 小心调节电位器，使变容二极管的反偏电压从 1V 到 7.9V 变化.

(4) 记录 V_{out} 的测量值，利用公式计算的 C_x 值，并作 C_x 与直流反偏电压 V 的曲线关系.

5. 电阻热噪声测量

(1) 按实验要求设置 OE1022 的各项参数，使用 BNC 信号线正确连接线路.

(2) 使用 LabVIEW 采集程序对锁相放大器的测量的 X 值进行采样，采样间隔设为50ms. 并将测量数据保存至 Excel 文件中.

(3) 改变电阻的阻值为10k Ω ，100k Ω ，重复上述测量并记录数据.

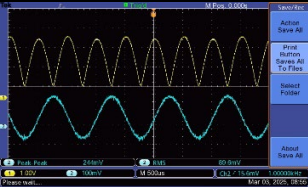
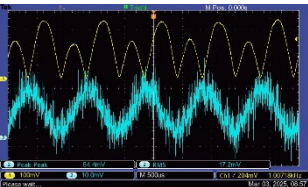
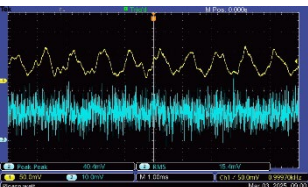
(4) 处理实验数据，分析热噪声理论值与实际测量值之间的关系.

[数据记录及处理]

1. 强噪声背景下检测微弱信号

利用锁相放大器产生所需的正弦波，然后将其与噪声通过运算放大器模块进行叠加，将叠加结果通入锁相放大器和示波器，保证噪声信号幅值为 $100mV_{rms}$ ，测量波形时设置的时间常数 $30\mu s$ ，以便更好地观察波形；测量R值时时间常数为1s，能够测量到更好的有效值大小，测量结果如表1所示。

表1. 强噪声背景下检测微弱信号测量结果

设置电压 V_{pp}/V	目标输入 V_{in}/mV_{rms}	信噪比 $/dB$	波形图	锁相放大器 R/mV_{rms}	示波器 R'/mV_{rms}
0.282	100	0		100.03	89.6
0.028	10	-20		9.95	16.8
0.03	1	-40		1.00	15.2

由于仪器设置的参数为 V_{pp} ，因此实际信号输入值与表1中的目标输入 V_{in} 之间存在一定误差。实际信号输入值、锁相放大器测量值、示波器测量值及其相对误差如表2所示。

表2. 信号幅值测量值及相对误差

实际输入电压 V_{in}/mV_{rms}	信噪比 $/dB$	锁相放大器 R/mV_{rms}	相对误差 $/\%$	示波器 R'/mV_{rms}	相对误差 $/\%$
99.70	0	100.03	0.33	89.6	10.1
9.90	-20	9.95	0.50	16.8	69.7
1.06	-40	1.00	5.66	15.2	1334

从表3中可以看出，当信噪比降低时，也就是信号幅度逐渐小于噪声幅值时，测量的相对误差逐渐变大。另外，考虑到输入信号和示波器都存在内阻且内阻未知，因此示波器测量结果的相对误差会比锁相放大器更大。

2. 微弱信号多谐波测量

实验过程中，利用锁相放大器自带的方波信号作为输入信号。先将方波信号输入至示波器中，观察波形是否正确。同时，测量得到方波信号的峰峰值为4.32V。

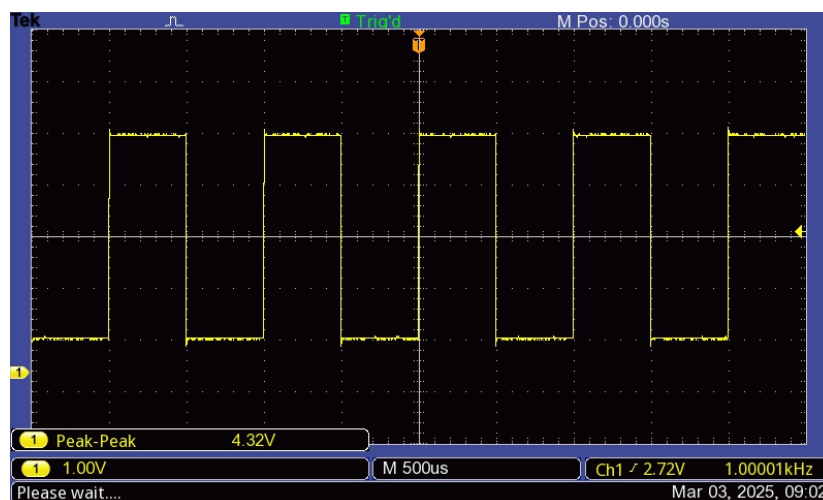


图 7. TTL OUT 方波信号

将幅值为 $V_{pp} = 5V$ 方波信号经过80dB的衰减后通入锁相放大器，检测其各级谐波，理论上只有奇次项谐波，测量结果及理论值如表 3 所示。

表 3. 各级谐波测量值及理论值

奇次项	测量值/ μV_{rms}	理论值/ μV_{rms}	相对误差/%
1	221.26	225.113	1.71
3	73.58	75.038	1.94
5	44.01	45.023	2.25
7	31.39	32.159	2.39
9	24.44	25.013	2.29
11	20.06	20.465	1.98
13	17.02	17.316	1.71

由表4的数据可知，锁相放大器的测量值均低于理论值。

3. 微小阻抗测量

用四线法夹具夹持待测元件并连接到实验仪上，并使用 BNC 信号线按照要求连接好线路后，在电脑上打开 LabVIEW 程序，选择测量电阻或电容，输入待测量的频率值，程序自动读取数据并计算。待测电阻为水泥电阻，标准阻值为 1Ω ；待测电容为独石电容，标准电容值为 $10nF$ 。各频率下测量数据如表 4 所示。



表 4. 待测阻抗的测量值和相对误差

频率 f/kHz	电阻测量值/ Ω	电阻相对误差 /%	电容测量值/ nF	电容相对误差 /%
0.5	1.014	1.4	9.14	8.6
1	1.024	2.4	9.442	5.6
2	1.009	0.9	9.03	9.7
5	1.014	1.4	9.059	9.4
10	1.014	1.4	9.014	9.9
20	1.012	1.2	9.001	10.0
30	1.015	1.5	8.993	10.1
50	1.016	1.6	8.982	10.2
80	1.016	1.6	8.97	10.3
100	1.014	1.4	8.858	11.4
平均值	1.015	\	9.049	\
标准差	0.0013	\	0.052	\

电阻测量值均比标准值偏大，可能是由于长时间存放或使用导致电阻变化。根据数据处理和误差理论^[2]，得到待测电阻和待测电容与平均值的实验标准差，即 A 类不确定度。由仪器最小刻度按均匀分布模型，得到电阻的 B 类不确定度 $u_B = 0.001\Omega/\sqrt{3} = 0.000577\Omega$ ，电容的 B 类不确定度 $u_B = 0.001nF/\sqrt{3} = 0.000577nF$ 。合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ 。按包含概率 $p = 95\%$ 考虑，取包含因子 $k = 2$ ，则扩展不确定度 $U = ku_c$ 。根据误差分析理论，考虑合成不确定度，计算得到待测阻抗的实验值为

$$\begin{cases} R = 1.015(0.003)\Omega \\ C = 9.1(0.1)nF \end{cases} \quad (8)$$

值得一提的是，计算待测阻抗时，所谓的 A 类不确定度，实际上不满足等精度测量的条件。原则上输出量(间接测量量)不应通过多个计算结果的标准差判断，这一计算是受单次测量限制的让步。更合理的方式是在同一频率下进行多次测量。

4. 变容二极管结电容测量

按照实验步骤连接好线路后，设置 Sine Output 的输出电压为 10mV，并小心调节电位器，使变容二极管的反偏电压从 1V 到 7.9V 变化，记录 V_{out} 的测量值。使用 MATLAB 的 plot

函数^[3]画出 R 值与反偏电压的变化关系曲线，如图 8 所示。

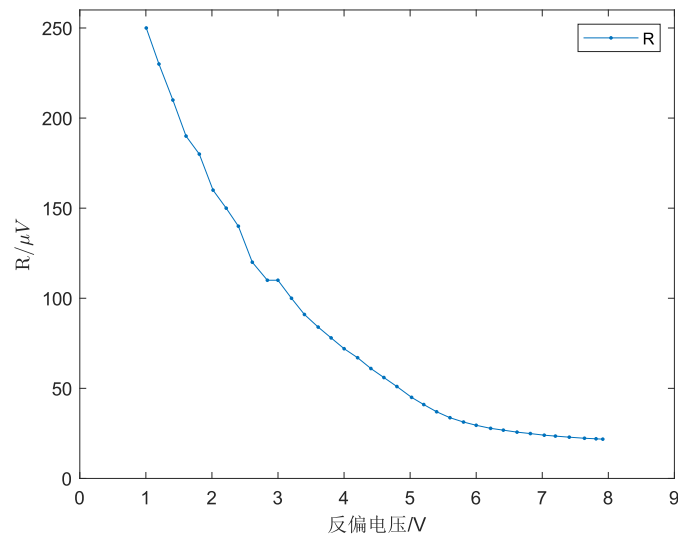


图 8. R 值与直流反偏电压关系曲线图

结电容的值可以通过式(4)计算得出。可以画出结电容与直流反偏电压的关系曲线，如图 9 所示。其中 $V_{sine} = 10mV$ 。可以从图中看出，随着反偏电压增加，结电容的值逐渐下降。

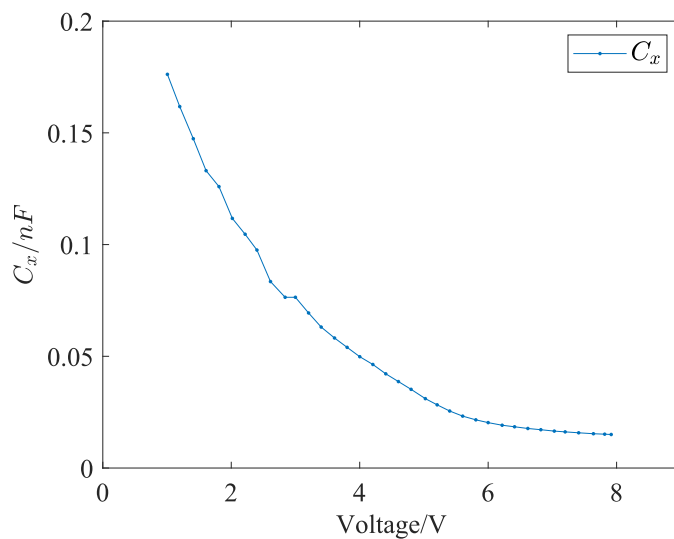


图 9. 结电容与直流反偏电压关系曲线图

5. 电阻热噪声测量

经过测量，不同电阻 X 值的热噪声如图10所示。图的左侧子图为时域波形图，右侧子图为幅值的统计分布图，从图中可以看出，电阻热噪声确实符合白噪声的形式。

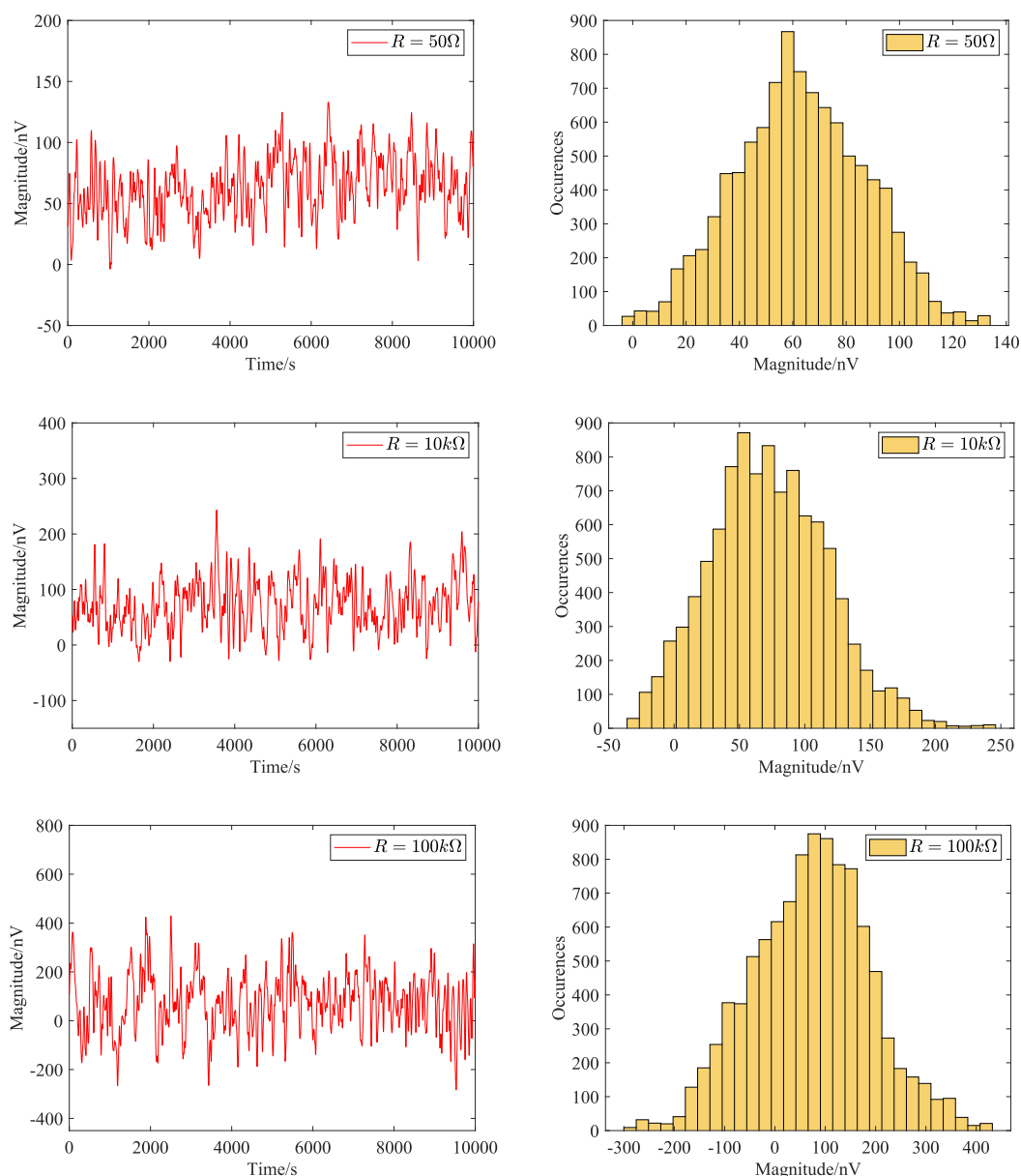


图 10. 不同阻值电阻热噪声时域分布图

通过式(5)，可以计算出各电阻值下的噪声电压理论值。将其与实验的测量值进行对比，结果如表 5 所示。其中噪声的量纲为 $nV/\sqrt{Hz}$ 。实验进行时，实验室内气温为 $18^{\circ}C$ 。

表 5. 理论与实测噪声对比表

阻值/ Ω	测量值	去除本底值	理论值	相对误差/%
50	7.8544	\	0.8966	\
10k	15.174	12.982	12.680	2.38
100k	41.077	40.319	40.099	0.549

可以发现，当电阻阻值较大时，对电阻噪声的测量较为准确；而电阻较小时测量误差

较大. 这可能是因为存在接触电阻导致实际阻值偏大.

[讨论和结论]

1. 强噪声背景下检测微弱信号

在实验过程中, 实验者发现该型号的示波器在默认设置下, 会自带 10 倍增益. 根据表 3 相对误差可知, 锁相放大器在强噪声背景下也能较为精确地测量信号的幅值; 而示波器测量的相对误差表明, 在强噪声背景下, 示波器无法测出信号幅值. 这是因为二者工作原理不同导致的.

2. 微弱信号多谐波测量

由于示波器与方波信号源存在同一数量级的内阻, 导致示波器无法精确测量方波信号的峰峰值. 由表 4 的数据可知, 锁相放大器的测量值均低于理论值, 这可能是锁相放大器和信号源存在内阻导致的; 或者是因为方波信号源使用时间较长, 设备老化导致信号源幅值降低.

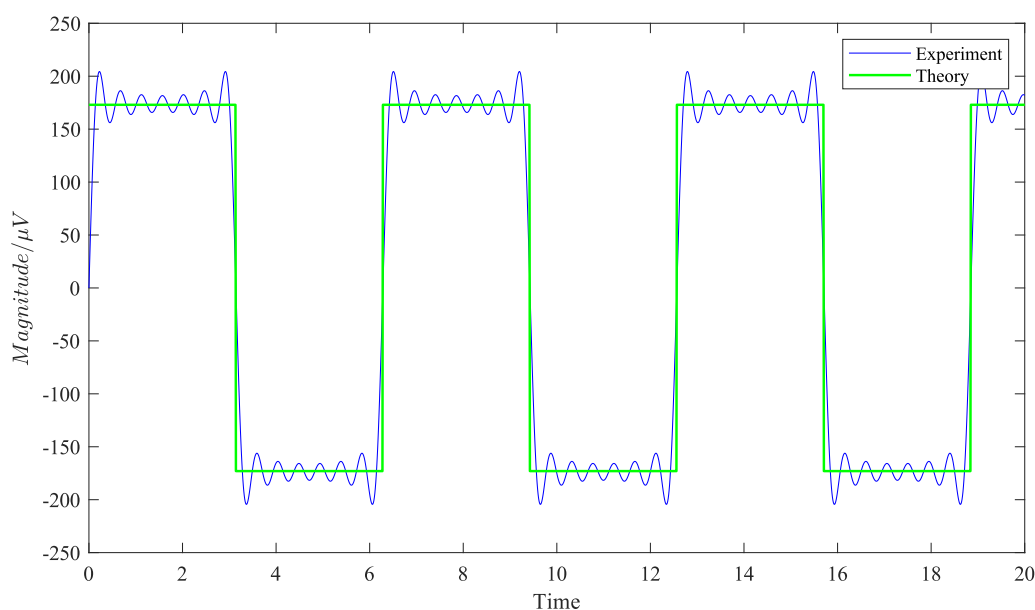


图 11. 方波测量叠加值

将测量得到的数据通过傅里叶级数相加, 如图11所示. 其中蓝色为测量的各个正弦波的叠加效果; 绿色为方波的理论值, 实验值在方波上下浮动, 这是由于我们仅仅近似到了13次谐波, 而方波应当是无穷多个谐波的叠加值, 近似结果是不可能达到理论值.

3. 微小阻抗测量

在四线法测量电阻时，相对误差较低，这是因为电阻阻值不随频率变化而改变。另外，元器件标定不准确，或者说存在容差。在微小阻抗测量实验中，测量值与理论值均有着一定的整体偏差，故经过推测应当是电阻、电容的实际值有偏差，标定并不是完全精确的。

4. 变容二极管结电容测量

在实验过程中，受到锁相放大器测量精度的影响，在测量 R 值时存在误差。由式(3)可知， C_x^{-2} 与 V 呈线性关系。数据处理后，发现变容二极管的理论拟合并不完全准确。如图12所示，当反偏电压值较大时，线性关系较好。

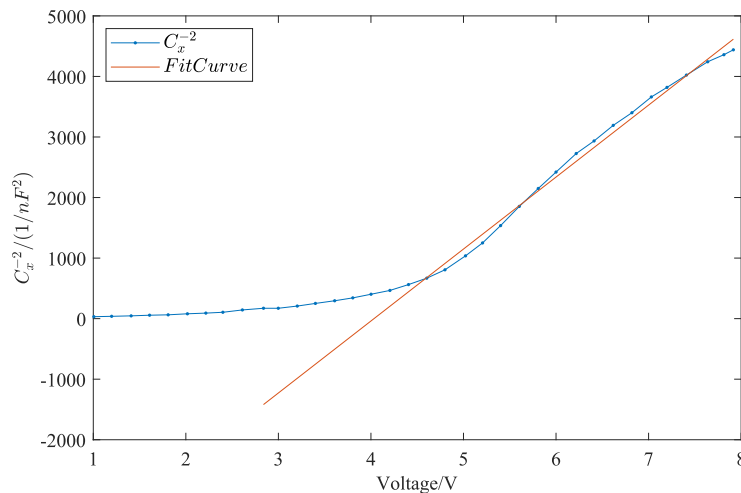


图 12. C_x^{-2} 与 V 关系曲线图

这可能是因为在反偏电压较小时，突变结理论并不适用。由于实验中的某些系统误差导致测量结果与理论有差异。

5. 电阻热噪声测量

电阻热噪声的高频部分均出现了迅速衰减的现象，猜测可能是由于锁相放大器测量限制导致的，并且热噪声并非完全与电阻呈线性，且算出的室温也略高于室温，经过推测可能是由于本底噪声并未完全去除、电阻阻值不一定完全精准或存在其他噪声导致的。

根据式(6)可知，白噪声在频域分布应当为一条直线^[4]，我们对时域的热噪声进行FFT，可得其频域分布如图13所示。为了使其性质更明显，因此对曲线进行了50个点的滑动平均。

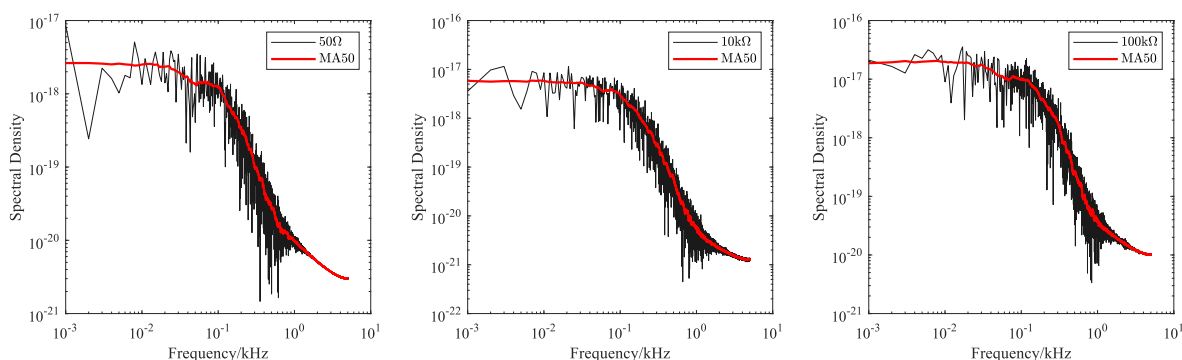


图 13. 不同阻值电阻热噪声频域分布图

从图中可以看出，在频率较低时，幅值近似为直线，即对应白噪声与频率无关的属性，但高频阶段，其会迅速下降到0。这可能是由于这些较高频率的噪声无法被锁相放大器测量，因为锁相放大器的设计目的是测量低频低幅值的微弱信号。并且，在较低频率时，频谱出现线性下降，可能是由于 $1/f$ 噪声导致的。

值得一提的是，观察表5中的数据可知，实测噪声值均比理论值要大，这可能是因为存在接触电阻导致的实验误差。

[思考题]

1-1. 在不同信噪比情况下，采用同样的时间常数及陡降，观察输出被测信号的R值及 θ 值，发现什么规律？

固定噪声振幅不变，改变输入信号的电压。实验中发现，信噪比越低，R值的相对误差越大，这是因为信号被噪声淹没。当信噪比越低时， θ 值越大，从负值变化为正值。这有可能是输入信号幅值导致的，也有可能是信噪比低导致的。

1-2. 同一信噪比情况下，调整滤波器时间常数及陡降，观察输出信号的R值及 θ 值，发现什么规律？建议用PC机LabVIEW软件界面或者仪器的Chart显示模式观察。

实验中固定信噪比为-20dB。观察R值及 θ 值发现，当时间常数和陡降降低时，R值及 θ 值会有波动，难以得到稳定的测量值。时间常数和陡降越低，R值及 θ 值波动程度就越剧烈。这是因为时间常数和陡降事实上都是在影响相敏检测器的带宽，时间常数越小，陡降越小，带宽越大，不能完全过滤掉信号中的噪声。

2-1. $500\mu V$ 的方波信号可以用实验室通用的示波器测试到吗？

不能。将TTL OUT输出信号经过80dB衰减后的方波信号，接入至示波器CH1。

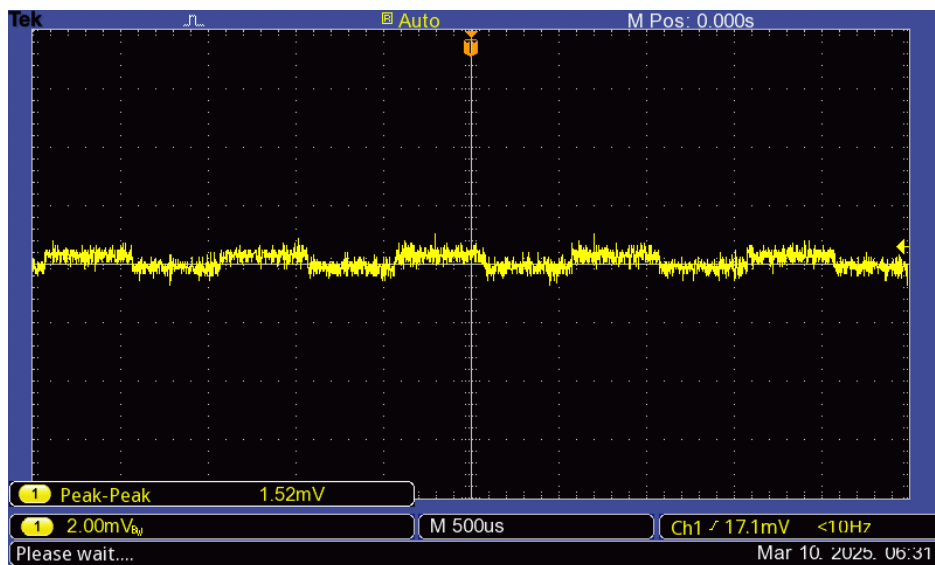


图14. 衰减后的方波信号

从图14中可以看出是方波信号，但无法准确地测出其峰峰值。由于线路中不可避免地存在电阻热噪声等噪声，当信号幅值较小时，信号可能会淹没在噪声中。而由实验1可知，在强噪声背景中，示波器无法精确测量信号幅值。

2-2. 怎样用实验的方法测量微小三角波，锯齿波等周期信号？

使用锁相放大器测量各级谐波的振幅，然后通过傅里叶变换，将测量值按一定的谐振周期叠加在一起。傅里叶变换

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi n}{T} t dt \quad (9)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin \frac{2\pi n}{T} t dt \quad (10)$$

实际的微小周期信号为

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi n}{T} t + b_n \sin \frac{2\pi n}{T} t \right) \quad (11)$$

2-3. 本实验的多谐波测量实验能够适用任意周期信号吗？

理论上是可以的。对于一个已知波形的周期信号，只要知道其波形，即可利用傅里叶变换从而将其展开为各次谐波的形式，从而即可测量各次谐波的幅值进行反算，得到波形的幅值(最大值)。



2-4. TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy)可调谐二极管激光吸收光谱仪是目前一种非常广泛应用的环境气体检测仪器,可利用气体的旋转振动特性进行基于激光的痕量气体监测,其光谱吸收的表达式 $I(\nu, t) = I_0(\nu)e^{-S(T)g(\nu, \nu_0)nL}$,进行相关的文献调研并思考采用本仪器的基波及谐波测量功能如何进行测量?

采用 TDLAS 的基波及谐波测量功能进行测量的方法如下^[5]:

(1) 基波测量

利用朗伯-比尔定律,当一束单色激光与浓度为 C 的待测气体产生特征吸收后,其入射光 I_0 与出射光强 I 的关系为 $I = I_0e^{-\sigma CL}$,其中 σ 为吸收系数, L 为气体吸收光路上的长度.通过数据库得到气体的吸收系数,再对入射光与出射光的光强进行数字化测量,可推算待测气体在光程内的浓度.

将周期的高频正弦波信号与低频三角波或锯齿波相结合,将其叠加后的信号转化为电流注入到激光器中驱动激光器.将出射光穿过充满待测气体的气室,通过光电探测器接收该信号后,再使用锁相放大器提取基波信号.由于基波信号与气体浓度相关,通过对基波信号的分析可以得出气体浓度.

(2) 谐波测量

在波长调制法中,经低频扫描信号与高频调制信号共同作用后,激光器输出频率和幅值均被调制.其输出光强表达式中包含与气体吸收浓度相关项,该项决定了二次项信号谐波的幅值,因此可以通过测试二次项信号谐波的幅值来表征待测气体的浓度值.使用锁相放大器提取谐波信号,特别是二次谐波信号.锁相放大器能够有效地抑制噪声,提高信号的信噪比,从而更准确地提取出与气体浓度相关的谐波信号,对提取出的谐波信号进行进一步的处理和分析,如滤波、拟合等,以消除噪声和干扰,提高测量的准确性.通过对谐波信号幅值的分析,结合已知的气体吸收特性和校准数据,计算出待测气体的浓度.

3-1. 思考在超导测量实验中如何应用微小阻抗测量的原理?

四线法是一个广泛应用于电阻测量的方法,其通过使用四个电极来分离激励电源和测量电压的电路路径,从而消除了电路中导线的电阻对测量结果的影响.核心思想是将电流和电压的路径分开,通过四根导线分别传输电流和电压信号,从而减小由于接触电阻、引线电阻等非被测电阻引入的误差.

在超导体的测量中,四线法的主要优势在于它能够准确测量超导体的微小电阻,



以及消除由于导线电阻引起的误差. 此时只要选取合适的电压以及频率, 即可测量到超导体微小的阻抗.

3-2. 考虑采用本实验提供的锁相放大器, 如何测量任意组合元件的阻抗?

根据式(2)可以得到, 对于任意组合元件, 都可以得到阻抗的实部和虚部.

$$Real = \frac{R_s(X_{dut}X_s + Y_{dut}Y_s)}{X_s^2 + Y_s^2} \quad (12)$$

$$Imaginary = \frac{R_s(Y_{dut}X_s - X_{dut}Y_s)}{X_s^2 + Y_s^2} \quad (13)$$

4-1. 参考本方法, 思考三极管、场效应管的寄生电容或者电感如何测量.

参考实验原理中的测量方法, 可以通过滑动变阻器控制电压直流分量, 利用锁相放大器输出一个幅值较小的正弦波, 测量电容时采用高频率, 测量电感时改用低频率并将原理图中的 C_0 改为电感, 即可同样实现测量寄生电容或电感.

4-2. 某些传感器的阻抗在外界环境情况下会随环境快速响应, 例如测量发动机气缸的温度的变化. 这种情况可以考虑用一个热敏电阻(电阻值随着温度变化而变化)作为传感器, 由于发动机气缸的温度变化很快, 因此传统的方法测量信噪比低; 思考及设计采用锁相放大技术进行测量的方案.

锁相放大器本身就可以测量信噪比低的信号, 且有着较好的准确性. 具体测量方案为: 首先保证热敏电阻与气缸接触充分, 且热敏电阻较小, 具有较小的比热, 保持良好的传热性质, 从而保证其温度基本与气缸一致, 然后将其与一个定值电阻串联(分压以及保护电路), 再利用锁相放大器对串联电路施加一个微小的交流电压, 并且将热敏电阻两侧的电压输入锁相放大器进行测量, 此时利用锁相放大器的特性, 通过与原信号进行匹配, 然后利用LPF滤波从而得到直流分量, 进而测量到除噪声外的分压信号, 根据读取的分压大小与串联电阻的分压进行计算, 即可得到此时的热敏电阻阻值, 进而得出其对应的电阻温度.

5-1. 查阅电路器件噪声的相关文献, 思考如何用锁相放大器测量 $1/f$ 噪声?

对采集到的数据进行快速傅里叶变换或其他频域分析方法, 得到信号的功率谱密度. 在功率谱密度图中, $1/f$ 噪声会呈现出随频率降低而功率增加的特点, 即在低频区域具有



较高的能量分布. 可以通过绘制功率谱密度曲线来直观地观察 $1/f$ 噪声的频谱特性, 并确定其不同频率下的能量分布情况. 在实验过程中, 需将锁相放大器的带宽降低, 对噪声的时域分布曲线进行快速傅里叶变换, 并取对数坐标, 即可在低频区域发现明显的线性下降, 即对应 $1/f$ 噪声部分.[6]

5-2. 将白噪声通过一个 RC 低通滤波电路, 考虑如何用锁相放大器测量白噪声经过滤波后的噪声波形?

通过低通滤波器后, 白噪声将只剩低频部分, 而锁相放大器会通过跟踪外部的参考信号输入从而获得外部参考信号的频率和相位, 故我们应当利用锁相放大器输出一个低频率的参考信号, 进而获取同频的信号, 实现低频段的噪声测量. 在实际测量中, 仅需通过适当调节时间常数和陡降来减小带宽, 同样按照热噪声的测量方法进行测量即可.

参考文献

- [1] 林宗涵.热力学与统计物理学.北京:北京大学出版社,2007.
- [2] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [3] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [4] 李佳明, 申玉宽, 张浩毅, 王媛, 何振辉.电阻热噪声测量玻尔兹曼常量的教学探索.物理实验,2023,8(43):29-35
- [5] 董凤忠, 阚瑞峰, 刘文清, 刘建国, 张玉钧, 高山虎, 王铁栋, 王敏, 陈东, 魏庆农.可调谐二极管激光吸收光谱技术及其在大气质量监测中的应用.量子电子学报,2005,3(22):315-325
- [6] 王自鑫, 陈泽宁, 王健豪, 陈弟虎, 何振辉, 蔡志岗.基于锁相放大器的微弱信号检测教学实验平台设计.实验技术与管理,2017,2(34):88-92,96



附：老师签名页

Date _____

[实验数据记录]

1. 强噪声背景检测弱信号实验结果 (噪声信号 100mVrms)

设置电压 Vpp/V	信噪比/dB	锁相放大器 R/Vrms	示波器 R/mVrms	示波器 R/mVrms
0.282	0	100.03	278	89.6
0.028	-20	9.95	17.2	16.8
0.003	-40	1.00	10.3	15.2

2. 微弱信号多谐波测量 (方波 Vpp = ~~4.32~~ 4.32V, -80dB)

谐波奇次序	1	3	5	7	9	11	13
锁相放大器测量值/Vrms	221.26	73.58	44.01	31.39	24.44	20.06	17.02

3. 微小阻抗测量 (标准电阻 $R_0 = 100\Omega$, 标准电容 $C_0 = 10nF$)

频率/kHz	0.5	1	2	5	10	20	30	50	80	100
电阻 R/ Ω	1.014	1.024	1.009	1.014	1.014	1.012	1.015	1.016	1.016	1.014
测量值 R/ Ω	100.296	100.318	100.278	100.334	100.226	100.279	100.269	100.267	100.306	100.287
电容 C/nF	9.140	9.442	9.030	9.059	9.014	9.001	8.993	8.982	8.970	8.858

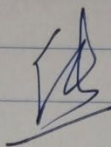
4. 变容二极管结电容测量 (测量频率 $f = 10.000kHz$)

反偏电压/V	1.006	1.198	1.409	1.608	1.809	2.017	2.216	2.400	2.611
R值/mV	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12
反偏电压/V	2.839	2.999	3.204	3.400	3.608	3.804	4.001	4.205	4.406
R值/mV	0.11	0.11	0.10	0.091	0.084	0.078	0.072	0.067	0.061
反偏电压/V	4.603	4.800	5.022	5.206	5.401	5.603	5.808	6.000	6.218
R值/mV	0.06056	0.051	0.045	0.041	0.0370	0.0337	0.0313	29.5m	27.8m
反偏电压/V	6.411	6.618	6.820	7.030	7.199	7.409	7.639	7.814	7.916
R值/mV	26.8m	25.7m	24.9m	24.0m	23.5m	22.9m	22.3m	22.0m	21.8m

No.
Date

5. 电阻热噪声测量

电阻阻值/ Ω 1k ~~50~~ 10k 100k
热噪声测量值/ μV


2025.3.3

2025年3月10日

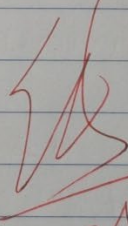
5. 电阻热噪声测量

电阻阻值/ Ω 50 1k 10k 100k
热噪声测量值/ μV 4.76

数据记录在电脑上

同一信噪比 ($-20dB$)，调节时间常数和陡降。

	1S	300ms	30ms
6dB	+9.95	+9.95	+9.96
	-2.4	-2.42	-2.3
12dB	+9.95	+9.95	+9.97
	-2.43	-2.41	-2.41
18dB	+9.95	+9.95	+9.96
	-2.41	-2.41	\
24dB	+9.95	+9.95	+9.95
	-2.40	-2.42	-2.38


2025.3.10